LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA ARSITEKTUR DAN BASIS DATA

View Database Perpustakaan (Tugas Mandiri)

Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan 6

Dosen Pengampu:
Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M,Kom.

Disusun Oleh:
Nurul Karimah 2507065

Sistem Informasi B

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
2026

Seluruh query dijalankan pada database berikut:

```
USE perpustakaan;
```

Soal 1: View v_buku

Membuat view v_buku yang berisi data kode buku, judul buku, penerbit, penulis, dan alamat email.

Query:

```
CREATE VIEW v_buku AS
SELECT b.id_buku AS kode_buku,
      b.judul_buku,
      b.penerbit_buku AS penerbit,
      p.nama_penulis AS penulis,
      p.email
FROM Buku b
JOIN Penulis p ON b.id_penulis = p.id_penulis;

SELECT * FROM v_buku;
```

Hasil:

v_buku 1

SELECT * FROM v_buku | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	kode_buku	judul_buku	penerbit	penulis	email
1	B.2.001	Basis Data Lanjut	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
2	B.2.003	Struktur Data & Algoritma	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
3	B.2.002	Pemrograman Python	Andi Offset	Tere Liye	tereliye@book.com
4	B.2.004	Rekayasa Perangkat Lunak	Erlangga	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
5	B.2.006	Jaringan Komputer	Andi Offset	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
6	B.2.005	Kecerdasan Buatan	Erlangga	Dee Lestari	dee@supernova.com

*Gambar 1. Hasil SELECT * FROM v_buku*

Soal 2: View v_pinjam

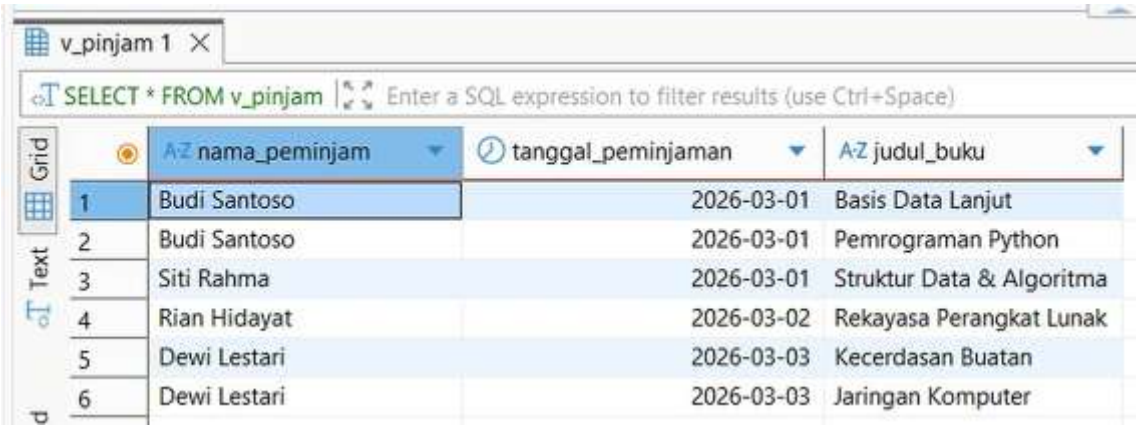
Membuat view v_pinjam yang berisi data nama peminjam, tanggal peminjaman, dan judul buku yang dipinjam.

Query:

```
CREATE VIEW v_pinjam AS
SELECT a.nama_anggota AS nama_peminjam,
       pm.tanggal_peminjaman,
       b.judul_buku
FROM Peminjaman pm
JOIN Anggota a ON pm.id_anggota = a.id_anggota
JOIN Detail_Peminjaman dp ON pm.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Buku b ON dp.id_buku = b.id_buku;

SELECT * FROM v_pinjam;
```

Hasil:



	nama_peminjam	tanggal_peminjaman	judul_buku
1	Budi Santoso	2026-03-01	Basis Data Lanjut
2	Budi Santoso	2026-03-01	Pemrograman Python
3	Siti Rahma	2026-03-01	Struktur Data & Algoritma
4	Rian Hidayat	2026-03-02	Rekayasa Perangkat Lunak
5	Dewi Lestari	2026-03-03	Kecerdasan Buatan
6	Dewi Lestari	2026-03-03	Jaringan Komputer

*Gambar 2. Hasil SELECT * FROM v_pinjam*

Soal 3: View v_detail

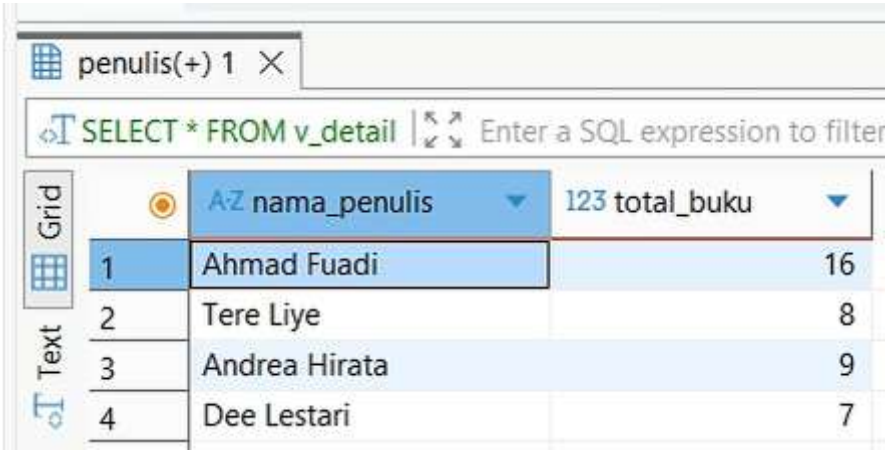
Membuat view v_detail yang berisi data nama penulis dan jumlah total buku untuk masing-masing penulis.

Query:

```
CREATE VIEW v_detail AS
SELECT p.nama_penulis,
      SUM(db.jumlah_buku) AS total_buku
FROM Penulis p
JOIN Buku b ON p.id_penulis = b.id_penulis
JOIN Detail_Buku db ON b.id_buku = db.id_buku
GROUP BY p.id_penulis, p.nama_penulis;

SELECT * FROM v_detail;
```

Hasil:



*Gambar 3. Hasil SELECT * FROM v_detail*

Soal 4: View Pendapatan Peminjaman Per Tanggal

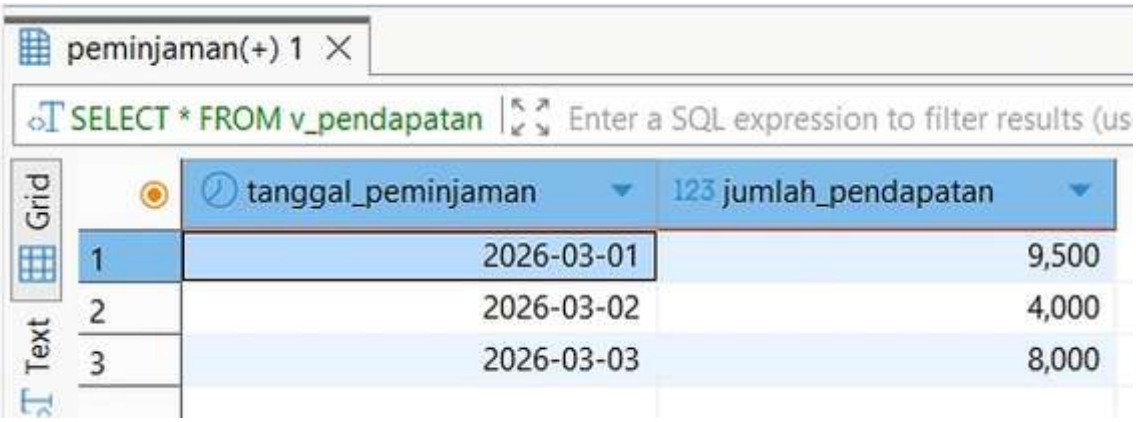
Dengan menggunakan view, tampilkan tanggal peminjaman dan jumlah pendapatan dari peminjaman (jika terdapat tanggal yang sama, maka jumlah pendapatan ditambahkan).

Query:

```
CREATE VIEW v_pendapatan AS
SELECT pm.tanggal_peminjaman,
      SUM(db.harga_sewa) AS jumlah_pendapatan
FROM Peminjaman pm
JOIN Detail_Peminjaman dp ON pm.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Detail_Buku db ON dp.id_buku = db.id_buku
GROUP BY pm.tanggal_peminjaman;

SELECT * FROM v_pendapatan;
```

Hasil:



*Gambar 4. Hasil SELECT * FROM v_pendapatan*

Soal 5: View Stok Buku Per Tahun Terbit

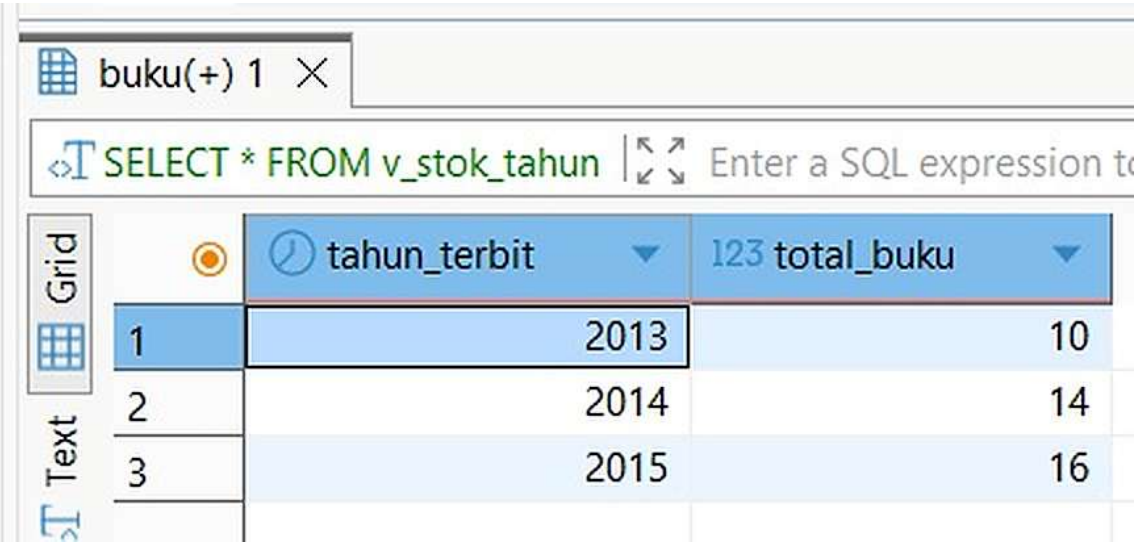
Tampilkan jumlah total buku untuk masing-masing tahun terbit (2013, 2014, 2015) menggunakan view.

Query:

```
CREATE VIEW v_stok_tahun AS
SELECT b.tahun_terbit,
      SUM(db.jumlah_buku) AS total_buku
FROM Buku b
JOIN Detail_Buku db ON b.id_buku = db.id_buku
WHERE b.tahun_terbit IN (2013, 2014, 2015)
GROUP BY b.tahun_terbit;

SELECT * FROM v_stok_tahun;
```

Hasil:



*Gambar 5. Hasil SELECT * FROM v_stok_tahun*

Soal 6: View Data Peminjaman Lengkap

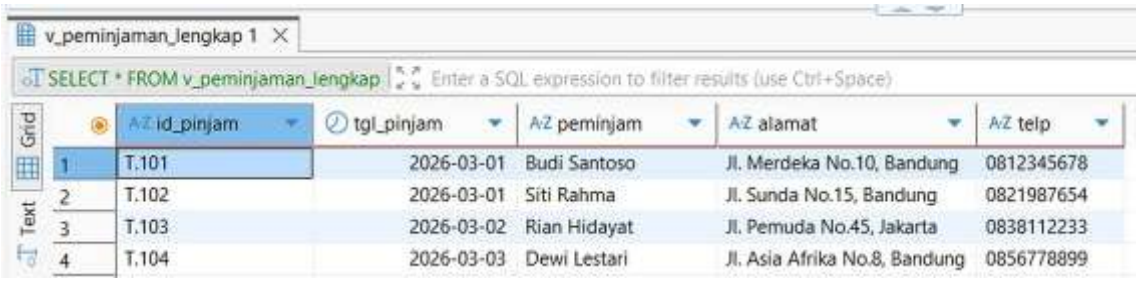
Gunakan view untuk menampilkan data peminjaman dengan nama field: id_pinjam, tgl_pinjam, peminjam, alamat (gabungan alamat_anggota dan kota_anggota), telp.

Query:

```
CREATE VIEW v_peminjaman_lengkap AS
SELECT pm.id_peminjaman AS id_pinjam,
    pm.tanggal_peminjaman AS tgl_pinjam,
    a.nama_anggota AS peminjam,
    CONCAT(a.alamat_anggota, ', ', a.kota_anggota) AS alamat,
    a.telp_anggota AS telp
FROM Peminjaman pm
JOIN Anggota a ON pm.id_anggota = a.id_anggota;

SELECT * FROM v_peminjaman_lengkap;
```

Hasil:



	id_pinjam	tgl_pinjam	peminjam	alamat	telp
1	T.101	2026-03-01	Budi Santoso	Jl. Merdeka No.10, Bandung	0812345678
2	T.102	2026-03-01	Siti Rahma	Jl. Sunda No.15, Bandung	0821987654
3	T.103	2026-03-02	Rian Hidayat	Jl. Pemuda No.45, Jakarta	0838112233
4	T.104	2026-03-03	Dewi Lestari	Jl. Asia Afrika No.8, Bandung	0856778899

*Gambar 6. Hasil SELECT * FROM v_peminjaman_lengkap*

Soal 7: View Demografi Anggota Per Kota

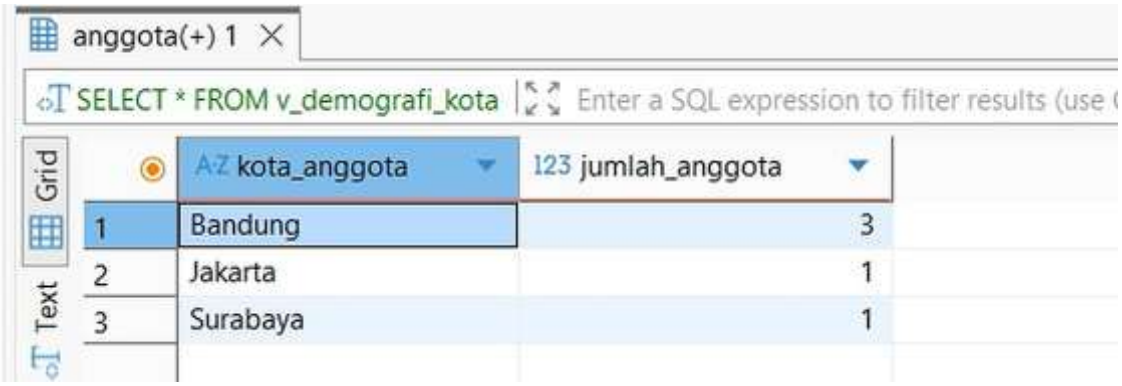
Tampilkan kota_anggota dan jumlah anggota untuk tiap kota menggunakan view.

Query:

```
CREATE VIEW v_demografi_kota AS
SELECT kota_anggota,
    COUNT(*) AS jumlah_anggota
FROM Anggota
GROUP BY kota_anggota;

SELECT * FROM v_demografi_kota;
```

Hasil:



	kota_anggota	jumlah_anggota
1	Bandung	3
2	Jakarta	1
3	Surabaya	1

*Gambar 7. Hasil SELECT * FROM v_demografi_kota*